

矿井涌水量预测模型的修正及实例应用研究

于国宝

(辽宁省朝阳水文局, 辽宁 朝阳 122000)

摘要:为提高矿井涌水量的预测精度,保障矿井安全生产及排水设备合理配置,结合朝阳地区某实际矿井涌水量原始数据,构建基于灰色理论的预测模型,对矿井涌水量预测精度进行分析。结果表明:在灰色模型的基础上,结合残差模型对其进行修正后,可显著提高其矿井涌水量预测精度,修正模型精度评价等级总体可达到Ⅱ级,即残差 $\varepsilon < 0.05$,方差比 $C < 0.5$,小误差概率 $P < 0.80$,研究成果对于矿井涌水量科学预测具有重要参考价值。

关键词: 矿井涌水量;灰色模型;残差模型;模型修正;精度评价

中图分类号: TD742

文献标识码: A

文章编号: 1672-5387(2023)02-0140-04

DOI: 10.13599/j.cnki.11-5130.2023.02.038

煤炭是朝阳北票地区主要的能源之一,占有能源消耗的50%以上^[1]。区域浅部煤炭经过多年开采已基本开采完成。开采深度随着煤矿开采水平的不断提高也逐渐加大,且随着开采深度的增加矿井涌水也在增多,需要增加机械和电气设备进行排水。地区煤炭层水文地质工作中通常采用比拟法进行矿井涌水量的预测,但在国内一些区域验证成果表明^[2-9],比拟法受矿井充水因素影响,其矿井涌水量的预测误差较大。此外由于矿井充水因素变化较大,比拟法预测涌水量的缺点就更为凸显^[10]。近些年来,基于灰色理论的预测模型在影响因素较为复杂的区域地下水水位预测中得到应用^[11-15],通过实例验证该模型可充分考虑区域地质对地下水的影响,为提高矿井涌水量的预测精度,保障矿井安全生产及排水设备合理配置,本文构建基于灰色理论的预测模型,结合实际矿井涌水量原始数据对矿井涌水量预测精度进行分析。研究成果对于矿井涌水量正确预测具有重要参考价值。

1 矿井充水因素

矿井充水为围岩中赋存在矿井中的地下水现象,在矿井开采过程中矿井充水会造成矿井中连续涌水。充水通道为矿井中水源进入的通道。矿井充水的基本要素由水源和通道所组成,矿井涌水量的大小主要受其他因素对水源和通道作用来影响。朝

阳地区煤矿区底部灰岩承压能力较弱,随着开采深度的增加含煤层以上矿井涌水量不断增加,呈现动态非线性变化,开采深度与矿井涌水量之间存在一定的关联。影响因素较为复杂的原始数据通过灰色模型进行处理后形成一定的规律,再进行变量预测。灰色模型通过累加原始无规律的数据,建立具有指数变化的数列曲线后进行预测。由于灰色数列的理论基础和矿井涌水量随深度变化具有一致性,因此矿井涌水量采用灰色数列进行预测可行。

2 矿井涌水量灰色预测模型构建

原始数据系列假定为 $x^{(0)}(i)=\{x^{(0)}(1),x^{(0)}(2),\dots,x^{(0)}(n)\}$,进行累加得到新的数据系列 $x^{(1)}(i)=\{x^{(1)}(1),x^{(1)}(2),\dots,x^{(1)}(n)\}$,并建立 $x^{(1)}(i)$ 的白化方程:

$$\frac{dx^{(1)}}{dt}+ax^{(1)}=b \quad (1)$$

其中 a 和 b 分别为微分方程变量,按照一阶线性动态微分方程对累积后的数据系列进行灰色动态模型的构建,以最小二乘方法对其向量 $\hat{a}=\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ 进行计算:

$$\hat{a}=\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}=[B^TB]^{-1}B^TY_n \quad (2)$$

收稿日期: 2022-08-06

作者简介: 于国宝(1983-),男,高级工程师,从事水文水资源工作。

其中方程(2)中的 B 和 Y_n 分别为转换变量,其计算方程分别为:

$$B = \begin{bmatrix} -0.5[x^{(1)}(1)+x^{(1)}(2)] & 1 \\ -0.5[x^{(1)}(2)+x^{(1)}(3)] & 1 \\ \dots\dots\dots & \dots \\ -0.5[x^{(1)}(n-1)+x^{(1)}(n)] & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$Y_n = [x^{(0)}(2), x^{(0)}(3), \dots, x^{(0)}(n)] \quad (4)$$

其中 n 为影响因子个数,方程(1)的微分求解方程为:

$$x^{(1)}(t+1) = [x^{(0)}(1) - \frac{b}{a}]e^{-at} + \frac{b}{a} \quad (5)$$

原始数据系列采用后验差检验方法对其进行残差 ε 计算:

$$\varepsilon(i) = x^{(0)}(i) - \bar{x}^{(0)} \quad (6)$$

$\bar{x}^{(0)}$ 为原始数据系列均值; S_1 、 S_2 分别为原始数据和残差的均方差,其计算方程分别为:

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [x^{(0)}(i) - \bar{x}^{(0)}]^2 \quad (7)$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [\varepsilon(i) - \bar{\varepsilon}^{(0)}]^2 \quad (8)$$

其中 $\bar{\varepsilon}^{(0)}$ 为原始数据系列残差均值, $\bar{x}^{(0)}$ 和 $\bar{\varepsilon}^{(0)}$ 的计算方程分别为:

$$\bar{x}^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x^{(0)}(i) \quad (9)$$

$$\bar{\varepsilon}^{(0)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon^{(0)}(i) \quad (10)$$

方差比 C 的计算方程为:

$$C = S_2 / S_1 \quad (11)$$

小误差概率 P 的计算方程为:

$$P = \{ |\varepsilon(i) - \bar{\varepsilon}^{(0)}| < 0.6745 S_1 \} \quad (12)$$

所建立模型精度评级等级如表 1 所示,当方差比 C 、小误差概率 P 及残差 ε 均可满足精度范围要求,表明构建的预测模型适用性较好,具有比较高的预测精度。

表 1 不同等级模型精度评价指标

评价等级	残差 ε	方差比 C	小误差概率 P
I	<0.01	<0.35	>0.95
II	<0.05	<0.50	>0.80
III	<0.01	<0.65	<0.70
IV	>0.20	>0.80	<0.80

3 涌水量影响因素探讨

3.1 矿区概况

本文以辽宁北票某矿井作为研究实例,其地质

主要为大陆火山岩产生的沉积层岩石,矿区地质岩层分布较为复杂,煤层倾角一般在 25° 左右。矿区所在区域内季节性降水较为明显,地质基准面以上存储大量的煤炭资源,大气降水为矿区充水的主要水源,基岩裂隙水为矿井主要充水来源,含水层富水性能相对较低,孔隙水和承压含水层为其含水层主要来源,地下水埋深由于地质孔隙较为松散一般在 $1.2 \sim 1.8$ m 之间,渗透系数纵向变化较为稳定。煤层涌水量采集厚度及对应倾角如表 2 所示。

表 2 煤层采集厚度及对应倾角

采集编号	煤层厚度 /m	煤层倾角 $^\circ$
1	1.45	22~26
2	1.35	23~24
3	2.15	19~27
4	2.75	19~24
5	1.43	22~29
6	2.23	22~26
7	1.09	22~27
8	1.31	23~25

3.2 大气降水对矿井涌水量影响

由于大气降水为矿井水源主要来源,为此研究矿区附近水文站点的月降水量数据,结合矿井实测月涌水量统计数据,对大气降水对矿井涌水量进行影响因素的分析,分析结果如表 3 所示。

表 3 不同月份下大气降水量对矿井涌水量的影响分析

月份	月降水量 /mm	实测涌水量 /m ³ /h
1	9.5	36.5
2	11.6	56.2
3	25.4	58.9
4	35.2	63.5
5	65.3	66.9
6	85.2	123.5
7	115.9	163.9
8	95.2	172.5
9	70.5	135.5
10	45.3	68.2
11	15.9	58.3
12	6.5	31.2

各月份矿井涌水量在统一煤层标高进行采集,从各月份大气降水量和实测涌水量变化统计数据可看出,1~4 月矿井涌水量随着大气降水量的增加总体呈现递增变化,但递增变幅相对较为缓慢,进入 5 月份后,矿井涌水量随着大气降水量的增加而迅速递增,增幅要高于 1~4 月,且在 7 月份矿井涌水量达到最高,7 月~11 月份,随着大气降水量的减少,矿井涌水量也逐步开始下降,递减幅度相对较为缓慢,总体而言,大

气降水量和实测涌水量具有正相关性,但相关性高低需要结合更多的试验数据进行分析。

3.3 开采深度对矿井涌水量影响

在研究矿井现场针对不同开采深度下的涌水量进行测定,测定结果如表4所示。

表4 不同开采深度下矿井涌水量测定结果

开采深度 /m	实测涌水量 /m ³ /h
103.5	11.5
105.9	18.3
115.2	22.5
125.6	26.2
135.2	27.8
143.2	36.5
155.6	43.5
165.2	51.5
175.3	68.3

矿井涌水量和开采深度之间相关性总体不高,矿井周围随着开采深度的增加其水文地质条件较为复杂,对涌水量的影响也有所增加,涌水量煤层开采初期主要受煤炭存储量影响,从不同开采深度下矿井涌水量分析结果可看出,在初期开采深度下涌水量逐步递增,但增幅较为平缓,随着开采深度的增加,开采区煤层围岩温度增加,受岩石侵蚀作用影响,周围含水层渗透系数增大,加大了矿井涌水量。当开采深度达到一定程度后,周围岩石受原始地应力变化影响出现较大的扰动,围岩完整性被破坏产生裂隙,水从含水层的裂隙中进入采空区,涌水量不断增加。

3.4 开采面积对矿井涌水量影响

在大气降水、开采深度分析的基础上,对矿区不同开采面积下的涌水量进行测定,结果如表5所示。

表5 不同开采面积下的涌水量测定结果

开采面积 /10 ³ m ²	实测涌水量 /m ³ /h
6.5	18.3
11.6	26.5
23.7	37.3
26.9	46.5
31.8	57.2
36.9	66.5
41.8	68.9
45.3	71.5
48.9	71.6
56.2	71.6
67.5	71.7

随着开采巷道增加开采面积逐步加大,巷道涌水量在前期随着开采面积的增加而逐步递增,但增

幅较为缓慢,当开采面积增加到一定程度后,矿井涌水量随着开采面积的增加递增幅度明显降缓,从不同开采面积下的涌水量测定结果可看出,当开采面积达到 $45.3 \times 10^3 \text{ m}^2$ 后,随着面积的增加,其涌水量基本不发生变化,开采量对涌水量的影响程度较低。

4 研究实例

4.1 原始数据系列

考虑煤层标高对涌水量的影响,为此本文通过抽水试验对不同标高下的涌水量进行采集,矿井涌水量现场采集结果如表6所示。

表6 不同标高下的涌水量原始采集数据系列

标高 /m	150	130	110	90	70	50	30	10
涌水量 /m ³ /h	25.7	26.1	26.6	27.2	27.5	28.1	28.6	29.0

4.2 预测模型构建

预测模型中的原始数据为表2中矿区煤层不同标高下采集的涌水量,原始数据 $x^{(0)}(i)$:

$x^{(0)}(i) = \{ 25.7, 26.1, 26.6, 27.2, 27.5, 28.1, 28.6, 29.0 \}$,按照标准化处理方式对原始数据系列进行转换处理: $x^{(1)}(i) = \sum_{k=1}^i x^{(0)}(k) = \{ 25.1, 51.5, 77.9, 105.6, 131.8, 159.8, 188.5, 218.3 \}$ 。按照方程(1)对 $x^{(1)}(i)$ 进行白化方程的建立,并按照方程(2)对系数向量进行计算,然后按照方程(3)和(4)可以对其转换向量进行计算:

$$B = \begin{bmatrix} -38.45 & 1 \\ -64.6 & 1 \\ -91.2 & 1 \\ -118.25 & 1 \\ -145.9 & 1 \\ -174.15 & 1 \\ -202.85 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y_n = [26.1, 26.6, 27.2, 27.5, 28.1, 28.6, 29.0]$$

则:

$$\hat{a} = \frac{1}{419680.5975} \begin{bmatrix} -7295.415 \\ 10613511.355 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.01738 \\ 25.2895 \end{bmatrix}$$

因此可以得到: $a = -0.01738$, $b = 25.2895$

按照方程(1)构建微分方程:

$$\frac{dx^{(1)}}{dt} - 0.01742x^{(1)}(t) = 25.3821$$

按照方程(5)对其进行求解计算:

$$x^{(1)}(t+1) = [x^{(0)}(1) + 1457.21]e^{0.01745t} - 1453.02$$

令 $t=0, 1, \dots, 8$

$\{x^{(1)}(i)\}=\{25.7,51.5263,77.8725,104.5483,132.095,159.923,18.265,217.054\}$

其中:

$\{x^{(0)}(i)\}=\{x^{(1)}(i)-\{x^{(1)}(i-1)\}$

则预测模型构建方程如下:

$\{x^{(0)}(i)\}=\{25.7,25.96,26.41,26.88,27.35,28.83,28.31,28.81\}$

4.3 预测结果对比

分别结合修正模型和未修正模型对矿井涌水量进行预测,并结合实测涌水量进行精度分析,两种预测模型误差对比结果如表 4 所示。

表 4 模型误差对比结果

实测涌水量 /m ³ /h	修正模型			未修正模型		
	计算值 /m ³ /h	误差 /m ³ /h	相对误差 /%	计算值 /m ³ /h	误差 /m ³ /h	相对误差 /%
25.7	25.7	0	0	25.7	0	0.00
26.1	25.96	0.14	0.54	24.25	1.85	7.09
26.6	26.41	0.19	0.71	25.29	1.31	4.92
27.2	26.88	0.32	1.18	29.35	-2.15	-7.90
27.5	27.35	0.15	0.55	25.11	2.39	8.69
28.1	28.83	-0.73	-2.60	27.23	0.87	3.10
28.6	28.31	0.29	1.01	31.25	-2.65	-9.27
29.0	28.81	0.19	0.66	32.35	-3.35	-11.55

在灰色模型的基础上,结合残差模型对其进行修正后,相比于修正前,其值和实测涌水量相比误差和总体误差都有明显改进,误差均值总体降低 1.57 m³/h,相对误差均值总体下降比例为 5.66%。对修正前后的方差比和小误差概率分布进行统计,修正前模型涌水量计算值和实测涌水量的方差比 C=0.39<0.50,小误差概率 P=0.85>0.80,按照表 1 中模型精度评价等级为 II 级,未修正模型计算的涌水量和实测涌水量的方差比 C=0.87>0.80,小误差概率 P=0.65<0.80,总体达到 IV 级精度等级,采用残差进行模型修正后,矿井涌水量预测精度从修正前的 IV 级提升到 II 级,预测精度得到明显改善,这主要因为采用残差进行灰色模型修正后,提高了模型微分方程的收敛精度,使得模型求解精度更高。

5 结论

(1)在矿井开采初期,大气降水、开采深度、开采面积是矿井涌水量变化主因,在后期主要受大气降

水影响,开采深度和开采面积影响都相对较低,其中矿井涌水量高值主要集中在 5~7 月,要加大 5~7 月尤其是暴雨期间矿井地下水排水能力。

(2)修正模型精度提高的主要原因在于其模型微分方程收敛度的提高,从而有效改善了预测精度,模型可用于矿井涌水量设计计算外,还可用于矿井疏水降压方案的制定。

(3)矿井涌水量的影响因素十分复杂,除受本文分析的大气降水、开采深度及面积影响外,地下水循环、裂隙发育程度都有所影响,在后续研究中还需补充更多的影响因素,进行因子筛选,对模型进一步修正。

参考文献:

[1] 余启清. 贯流式泵站启动过渡过程效能和水力特性分析[J]. 水利技术监督,2020(5):181-183,216.

[2] 胡尚志. 基于 PetraSim 的水力压裂对地下水环境影响的数值模拟分析[J]. 水利规划与设计,2018(10):125-127.

[3] 黄海鱼,丁湘,吴永辉,等. 鄂尔多斯盆地北部中侏罗统沉积相特征及其对中深部矿井涌水量的影响[J]. 西北大学学报(自然科学版),2022,52(3):508-518.

[4] 梁翠丽,胡宇丰,柳长顺,等. 矿井涌水量多方法预测与对比分析[J]. 人民黄河,2021,43(S2):66-68.

[5] 杨建华,蔡云. 矿井涌水量动态影响因素分析——以贵州某煤矿为例[J]. 水利科技与经济,2021,27(11):61-65,76.

[6] 杨培鹤. 长榆河煤业充水因素分析及涌水量预测[J]. 能源与节能,2021(09):38-40.

[7] 薛智通. 榆神西部某煤矿开采对地下水影响的数值模拟[D]. 西安:长安大学,2021.

[8] 夏荣辉,崔中良. 矿井涌水量时间序列 ARIMA 预测模型研究[J]. 地下水,2021,43(1):37-39.

[9] 刘吉磊,刘宇成,柴旺,等. 青海冷冬铜矿水文地质特征及矿井涌水量预测研究[J]. 地下水,2020,42(6):11-14,39.

[10] 戴柳珍,朱焕然,左涛,等. 浅谈岩溶区涌水量预测中比拟法公式系数 m 和 n 的修正方法——以瓮福磷矿区为例[J]. 地下水,2020,42(6):22-23,46.

[11] 王晓蕾. 煤矿开采矿井涌水量预测方法现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程,2020,20(30):12255-12267.

[12] 方立,韩鹏. 矿井涌水量的预测方法分析与探讨[J]. 海河水利,2020(4):40-42.

[13] 高志强,张凯,张克松. 天马山硫金矿不同降雨条件下矿井涌水量的预测研究[J]. 地下水,2020,42(4):34-37.

[14] 海晶,孙玉芳,马永祥. 宁夏石炭井矿区矿井涌水量与充水因素关系研究[J]. 地下水,2019,41(6):12-14,40.

[15] 李燕,畅俊斌,白孝斌,等. 矿井涌水量数值模拟研究——以锦东煤矿为例[J]. 地下水,2019,41(1):25-27.